

실험 4. 전류저울

1. 목적

전류저울을 사용하여 전류, 도선의 길이, 자기장의 세기에 따른 자기력의 관계를 알아보도록 한다.
이를 통해 도선과 자기장 사이의 상호작용에 대해 충분히 이해하도록 한다.

2. 이론

자기장 안에서 전류가 흐르는 도선은 일반적으로 자기력(Magnetic force)으로 알려진 힘을 받는다. 그 힘의 크기와 방향은 네 가지 변수에 의존하는데 전류의 양(I), 도선의 길이(L), 자기장의 세기(B), 그리고 자기장과 도선 사이의 각(θ)이 그것이다. 이런 자기력은 벡터 외적에 의해 수학적으로 다음과 같이 표현된다.

$$\vec{F}_m = I \vec{L} \times \vec{B}$$

또는 스칼라적 표현으로는,

$$F_m = ILB \sin \theta$$

로 표현된다.

PASCO SF-8607 기초 전류저울로는 위의 식에서의 세 가지 변수, 즉 전류, 도선의 길이, 그리고 자기장의 세기를 바꿈으로써 자기력을 측정할 수 있다.

추가장비인 SF-8608 기초 전류저울로는 도선과 자기장 사이의 각도를 변화시킬 수 있으며 그것에 의해서 전류가 흐르는 도선과 자기장 사이의 상호작용에 관한 실험을 수행할 수 있다.

3. 기구와 장치

1) 실험기기 목록

기구와 장치	Equipment	수량	비고
(SF-8607 기초 전류저울)			
주 유닛	Main unit	1	
전류루프	Current loop	6	
자석배열	Magnet assembly	6	
직류 전원	DC power supply	1	
직류 전류계	DC ampere meter	1	

0.01그램 저울	0.01 gram balance	1
받침대	Lab stand	1
접속전선	String	1
(SF-8608 기초 전류저울 부착품)		
전류저울부속 유닛	Current balance accessory unit	1
자석배열	Magnet assembly	1

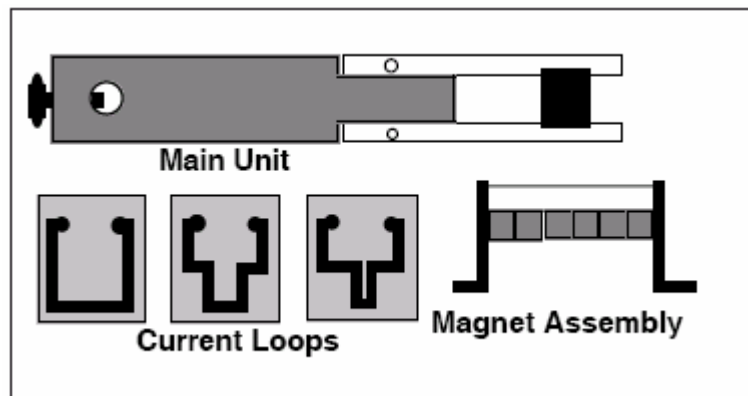


그림 1. SF-8607 전류저울의 구성

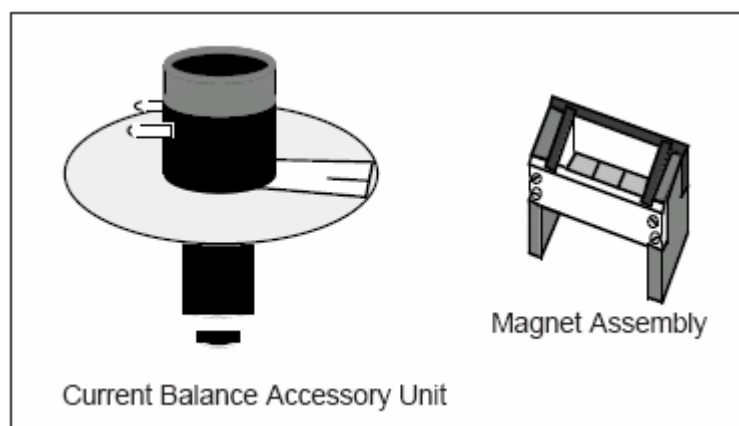


그림 2. SF-8608 전류저울 부착품의 구성

2) SF-8607 전류저울 설치방법

- (1) 받침대 위에 주 유닛을 설치한다.
- (2) 전류루프를 선택하고 그것을 주 유닛의 끝부분에 끼운다.
- (3) 자석배열을 최소한 0.01 gram의 정밀도를 갖는 저울 위에 위치시킨다.
- (4) [그림 4]에서와 같이 전원과 전류계를 연결한다.

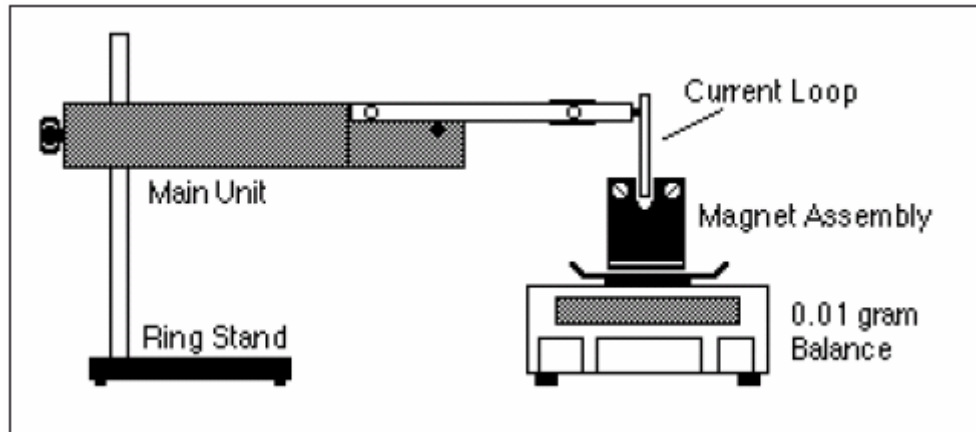


그림 3. SF-8607 전류저울을 설치한 그림

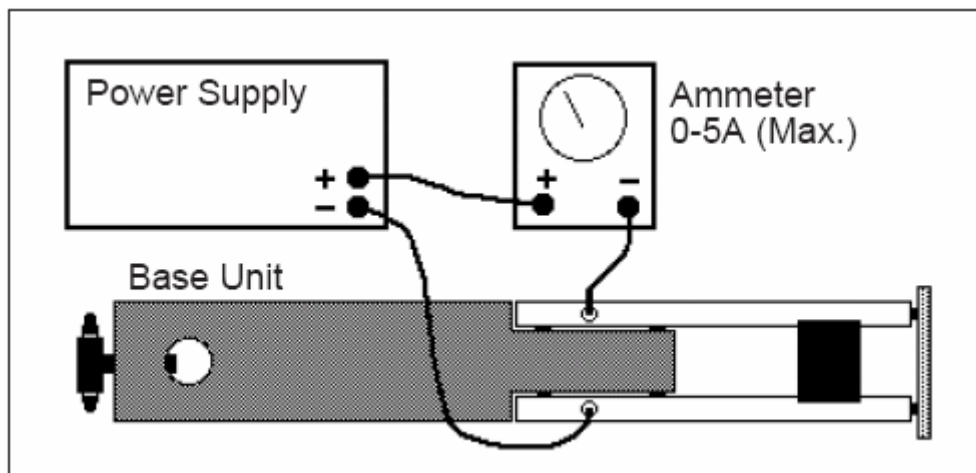


그림 4. 전원 장치 연결

4. 실험방법

주 의 사 항

- 영점을 맞추는 때는 전류를 흘리지 않은 상태에서 맞춘다.
- 전류량을 증가 또는 감소시킬 때는 천천히 조심하여 전원을 조작하도록 한다.

1) 힘 대 전류

- (1) [그림 1-1]과 같이 실험 장비를 설치한다.
- (2) 자석배열을 저울 위에 올려 놓은 후 전류를 흘리지 않은 상태에서 영점을 맞춘다.
- (3) 0.5 A를 증가시킨 후 저울의 값을 읽고 표에 기록한다.
- (4) 0.5 A를 증가시킨 후 (3)의 과정을 5.0 A가 될 때까지 계속하며 이 때의 질량과 힘을 표에 기록한다.
- (5) 위의 실험 과정을 통해 얻은 데이터를 힘-전류의 그래프로 그린다.

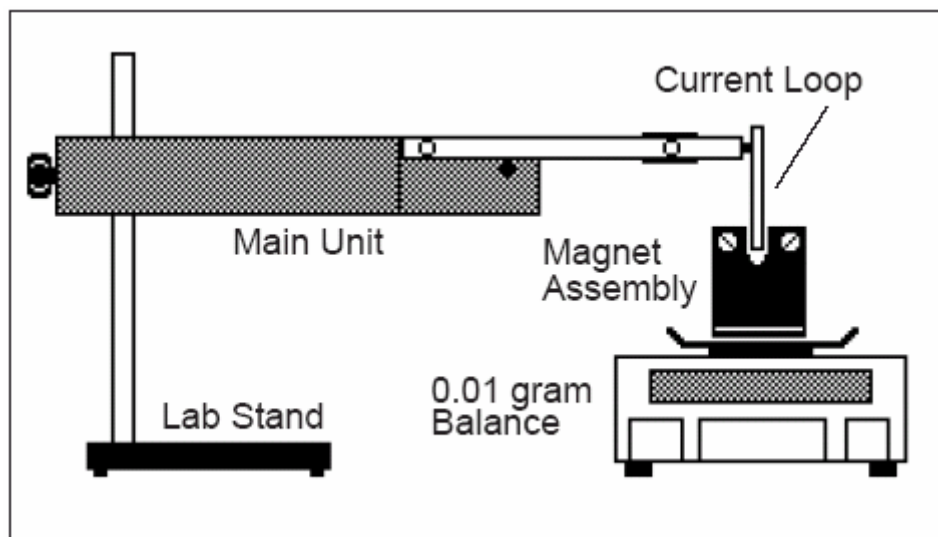


그림 1-1. 힘 대 전류 실험

힘 대 전류 실험 DATA SHEET

1. 전류 증가에 따른 힘의 변화

전류 (A)	질량 (gram)	힘 (dyne)	전류 (A)	질량 (gram)	힘 (dyne)
0.0			3.0		
0.5			3.5		
1.0			4.0		
1.5			4.5		
2.0			5.0		
2.5					

$$(1 \text{ dyne} = 10^{-5} \text{ N} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2 = 0.01 \text{ g} \times 1 \text{ m/s}^2)$$

2. 위의 측정값을 이용하여 전류 증가에 따른 힘의 변화를 그래프로 그려라.

3. 실험에서의 두 변수(힘-전류) 사이에는 어떠한 관계가 있는가? 변화된 전류값이 자기장 내의 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 어떠한 영향을 주는지 토론하라.

주 의
사 항

- 전류루프를 바꿔 끼울 때는 반드시 직류전원을 끈 후 전류루프를 교체한다.
- 영점을 맞추는 때는 전류를 흘리지 않은 상태에서 맞춘다.
- 전류량을 증가 또는 감소시킬 때는 천천히 조심하여 전원을 조작하도록 한다.

2) 힘 대 전선길이 실험

- (1) 이 실험과 관련된 기구와 장치를 확인한다.
- (2) 전류루프상의 전도 호일(conductive foil)의 길이를 결정하라.

전류루프	길이
SF40	1.2 cm
SF37	2.2 cm
SF39	3.2 cm
SF38	4.2 cm
SF41	6.4 cm
SF42	8.4 cm

- (3) 전류가 흐르지 않는 상태에서 자석배열을 저울에 올려놓은 후 영점을 맞춘다.
- (4) 2.0 A 의 전류를 흘리는 상태에서 저울의 값을 읽어 표에 기록한다.
- (5) 전원을 끄고 전류루프를 제거한 후, 다른 전류루프로 바꿔 끼워 (2)~(4)의 과정을 반복한다.
전류루프를 빼내는 과정은 다음과 같다. 주 유닛을 들어올려 전류루프를 기초 유닛에서
살며시 빼낸 후에 새로운 전류루프를 끼우고 원래의 상태로 조심스럽게 되돌려 놓는다.
- (6) 이 결과들 역시 표에 기록한다.

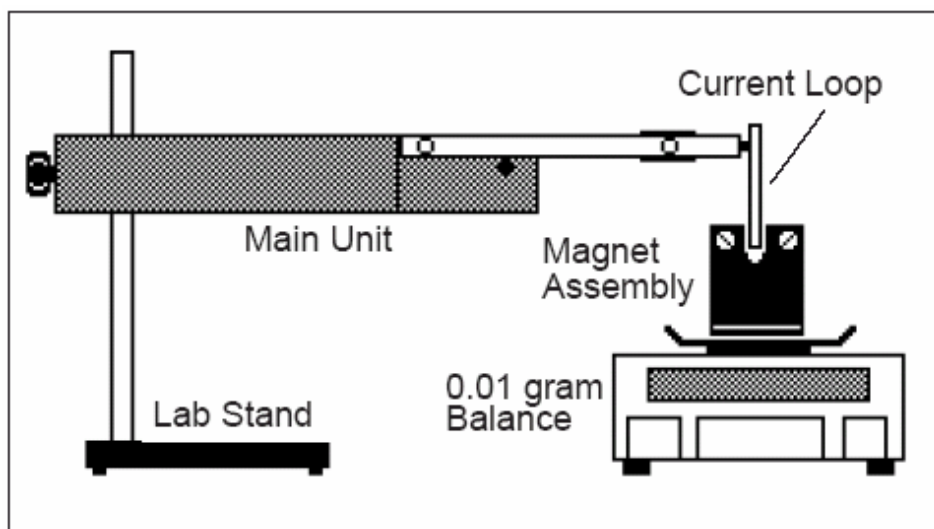


그림 2-1 힘 대 전선길이 실험

힘 대 전선길이 실험 DATA SHEET

1. 질량 ($I=0$ 일 때): _____ g

2. 전선길이에 따른 힘의 변화

길이 (mm)	질량 (gram)	힘 (dyne)	길이 (mm)	질량 (gram)	힘 (dyne)

$$(1 \text{ dyne} = 10^{-5} \text{ N} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2 = 0.01 \text{ g} \times 1 \text{ m/s}^2)$$

3. 위의 측정값을 이용하여 전선길이에 따른 힘의 변화를 그래프로 그려라.

4. 위의 실험에서의 두 변수 사이에는 어떠한 관계가 성립하는가? 도선의 길이는 자기장 안에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 어떠한 영향을 주는가?

주 의

- 영점을 맞추는 때는 전류를 흘리지 않은 상태에서 맞춘다.

사 항

- 전류량을 증가 또는 감소시킬 때는 천천히 조심하여 전원을 조작하도록 한다.

3) 힘 대 자기장 실험

- (1) [그림 3-1]에서와 같이 실험장치를 설치한다.
- (2) 자석 1개를 고정대 정중앙에 위치시킨다.
- (3) 전류를 흘리지 않는 상태에서 자석배열을 저울에 올려놓은 후 영점을 맞춘다.
- (4) 전류를 흘리는 상태에서 저울의 값을 읽고 표에 기록한다.
- (5) 자석 1개씩을 추가하며 위의 과정을 반복한다.

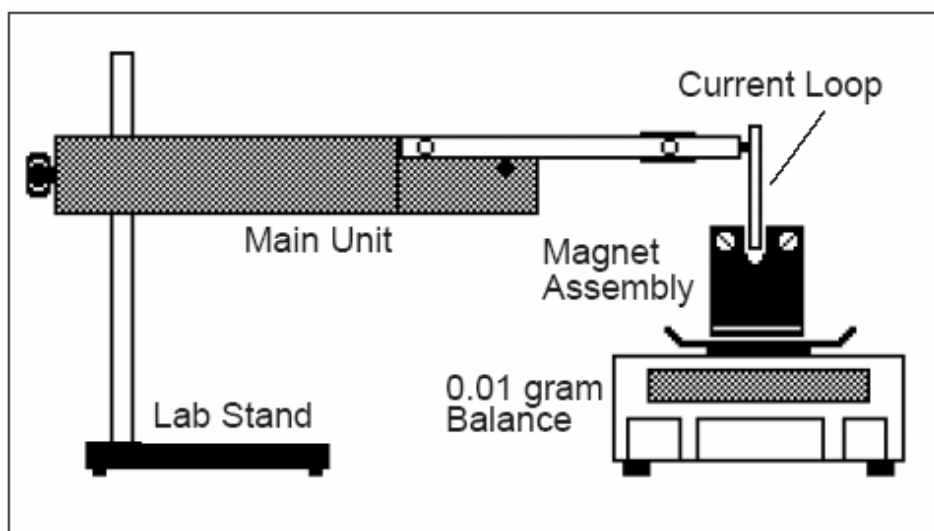


그림 3-1 힘 대 자기장 실험

힘 대 자기장 실험 DATA SHEET

1. 자기장의 세기에 따른 힘의 변화

자석개수	질량		힘 (dyne)	자석개수	질량		힘 (dyne)
	$l=0$ (gram)	$l \neq 0$ (gram)			$l=0$ (gram)	$l \neq 0$ (gram)	
1				4			
2				5			
3				6			

($1 \text{ dyne} = 10^{-5} \text{ N} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2 = 0.01 \text{ g} \times 1 \text{ m/s}^2$)

2. 자석개수에 따른 힘의 변화를 그래프로 그려라.

3. 위 실험의 두 변수 사이에는 어떠한 관계가 성립하는가? 자석의 개수는 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 어떠한 영향을 주는가? 자석의 개수는 자기장의 세기에 정비례한다고 가정하는 것은 합리적인가? 만일 자석 하나의 S극을 배열의 뒷면 N극에 붙인다면 어떤 일이 일어날까?

주 의
사 항

- SF-8608 전류저울 부속품은 2.0 A 이상을 흘려서는 안 된다.
- 자석배열을 자기장과 코일선이 거의 평행이 되도록 배치한다.
- 영점을 맞추는 때는 전류를 흘리지 않은 상태에서 맞춘다.

4) 힘 대 각도 실험

- (1) [그림 4-1]과 같이 실험장치를 설치한다.
- (2) 전류가 흐르지 않는 상태에서 자석배열을 저울에 올려놓은 후 영점을 맞춘다.
- (3) 코일선을 자기장의 방향에 평행하도록 각도를 0° 에 맞춘다. 전류를 1.0 A 올린 후 저울의 값을 읽고 표에 기록한다.

주의 SF-8608 전류저울 부속품에 전류가 2.0 A 이상 흐르지 않도록 주의한다.

- (4) 다이얼의 각도를 10° 씩 증가시키면서 90° 가 될 때까지 위의 실험을 반복하고, 0° 에서 반대로 10° 씩 감소시키면서 -90° 가 될 때까지 위의 실험을 반복하며 값을 표에 기록한다.
- (5) 실험이 끝난 후 사용한 기구와 장치를 원래 상태로 정리한다.

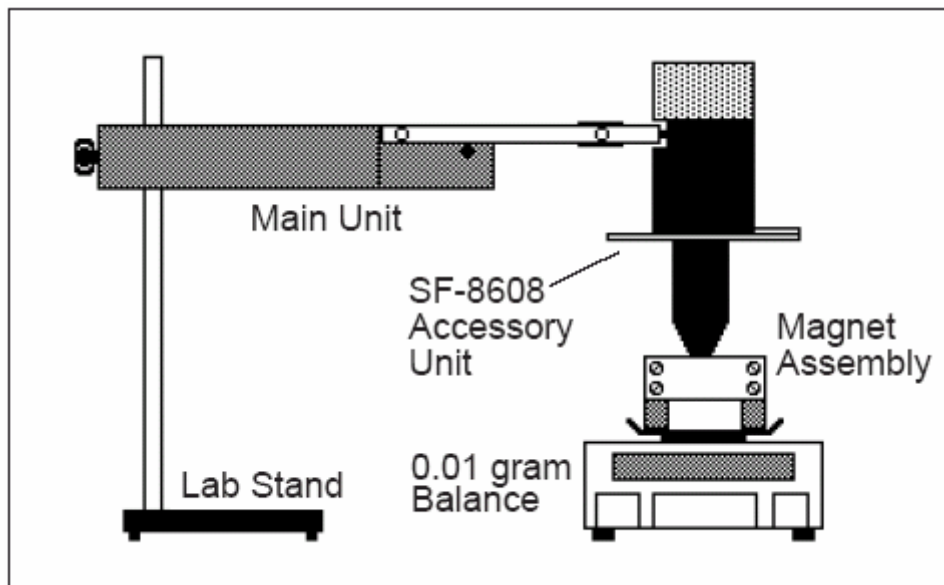


그림 4-1 힘 대 각도 실험

힘 대 각도 실험 DATA SHEET

1. 질량($I=0$ 일 때): _____(g)

2. 자기장과의 각도에 따른 힘의 변화 측정

각도 (°)	질량 (gram)	힘 (dyne)	각도 (°)	질량 (gram)	힘 (dyne)
0			0		
10			-10		
20			-20		
30			-30		
40			-40		
50			-50		
60			-60		
70			-70		
80			-80		
90			-90		

3. 각도에 따른 힘의 변화를 그래프로 그려라.

4. 위 실험의 두 변수 사이에는 어떠한 관계가 성립하는가? 전류와 자기장 사이의 각도는 그들 사이에 작용하는 힘에 어떠한 영향을 주는가? 어떠한 각도에서 가장 큰 힘을 받는가? 또 최소한의 힘을 받을 때는 언제인가?